

ENSAIT 98 CHIMIE I

On se propose d'étudier dans ce problème quelques propriétés du dioxyde d'uranium. Les trois parties sont totalement indépendantes.

Partie I : Structure de l'uranite

- On considère un réseau cubique à faces centrées (CFC) dont les noeuds sont occupés par des atomes de rayon r . Rappeler la position, le nombre de sites tétraédriques par maille et la dimension de ces sites (exprimée en fonction de r).
- L'uranite UO_2 est un cristal ionique constitué d'ions U^{4+} (de rayon 114 pm) et d'ions oxydes O^{2-} (de rayon 124 pm). Les ions U^{4+} forment un réseau CFC et les ions O^{2-} occupent les sites tétraédriques du réseau précédent.
 - Vérifier que la structure cristalline respecte la formule de l'uranite.
 - Déterminer l'arête de la maille et la coordinence de chacun des ions dans cette structure.
 - Calculer la masse volumique de l'uranite.

Données :

masse molaire atomique O 16 g.mol⁻¹ ; U 238 g.mol⁻¹ nombre d'Avogadro 6,02.10²³ mol⁻¹

Partie II : Propriétés de l'uranite en solution aqueuse - Diagramme potentiel-pH de l'uranium

On donne en fin d'énoncé le diagramme E-pH de l'uranium à 298 K, pour une concentration de 1 mol.L⁻¹ pour les espèces dissoutes contenant de l'uranium. Ce diagramme a été obtenu en tenant compte des espèces U, U³⁺, U⁴⁺, UO_2^{2+} , $\text{U}(\text{OH})_3$, $\text{U}(\text{OH})_4$ et $\text{UO}_2(\text{OH})_2$.

- Déterminer le degré d'oxydation de l'uranium pour les espèces UO_2^{2+} et $\text{UO}_2(\text{OH})_2$.
- Déterminer pour chaque degré d'oxydation de l'uranium et pour une concentration des espèces dissoutes de 1 mol.L⁻¹ le domaine d'existence ou de prédominance des différentes espèces contenant de l'uranium.
- Calculer dans différents domaines de pH que l'on précisera l'équation $E = f(\text{pH})$ pour les couples contenant l'uranium au degré VI et IV.
- Attribuer les domaines A, B, C, D, E et F à une espèce de l'uranium.
- Calculer le potentiel standard d'oxydo-réduction du couple U^{4+}/U
- Déterminer l'équation de la frontière délimitant les domaines des espèces A et F.

Données à 298 K

2,3 RT/F = 0,06 V

Constante de solubilité K_s :

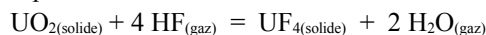
composé	$\text{U}(\text{OH})_3$	$\text{U}(\text{OH})_4$	$\text{UO}_2(\text{OH})_2$
pK _s	18,5	49	24

Potentiel standard d'oxydo-réduction E° à pH=0 :

couple	U^{3+}/U	$\text{U}^{4+}/\text{U}^{3+}$	$\text{UO}_2^{2+}/\text{U}^{4+}$
$E^\circ(\text{V})$	-1,80	-0,61	0,33

Partie III Transformation de l'uranite en tétrafluorure d'uranium

On étudie l'équilibre hétérogène suivant à la température de 1000 K:



A cette température, la constante de cet équilibre vaut $K^0=900$.

UO_2 et UF_4 constituent deux solides totalement non miscibles.

1. Dans le cas général, déterminer la variance du système à l'équilibre.
2.
 - a) Dans un système fermé à température constante, quelle est l'influence d'une augmentation de pression sur l'équilibre envisagé ? Justifier la réponse.
 - b) Dans un système fermé à pression constante, quelle est l'influence d'une augmentation de température sur l'équilibre envisagé ? Justifier la réponse.
3.
 - a) On mélange à 1000 K, sous une pression maintenue constante et égale à 1 bar, 1 mole de HF et 1 mole de UO_2 . Déterminer la composition finale du système.
 - b) Quelle est la composition du système lorsque - dans les mêmes conditions - on mélange 1 mole de HF et 0,1 mole de UO_2 ?
4.
 - a) Déterminer comment évolue le système lorsqu'on ajoute au mélange du 3.a. une mole d'un constituant inerte gazeux (la température et la pression sont maintenues constantes).
 - b) Déterminer comment évolue le système lorsqu'on ajoute au mélange du 3.a. une mole de HF gazeux (la température et la pression sont maintenues constantes).

Données :

$R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

Enthalpie standard de formation $\Delta_f H^0$ à 1000 K:

espèce	$\text{UO}_{2(\text{solide})}$	$\text{UF}_{4(\text{solide})}$	$\text{HF}_{(\text{gaz})}$	$\text{H}_2\text{O}_{(\text{gaz})}$
$\Delta_f H^0 \text{ (kJ.mol}^{-1}\text{)}$	-1085	-1921	-271	-242

Diagramme E-pH de l'uranium

